



Conjuntos

Matemática — Conjuntos

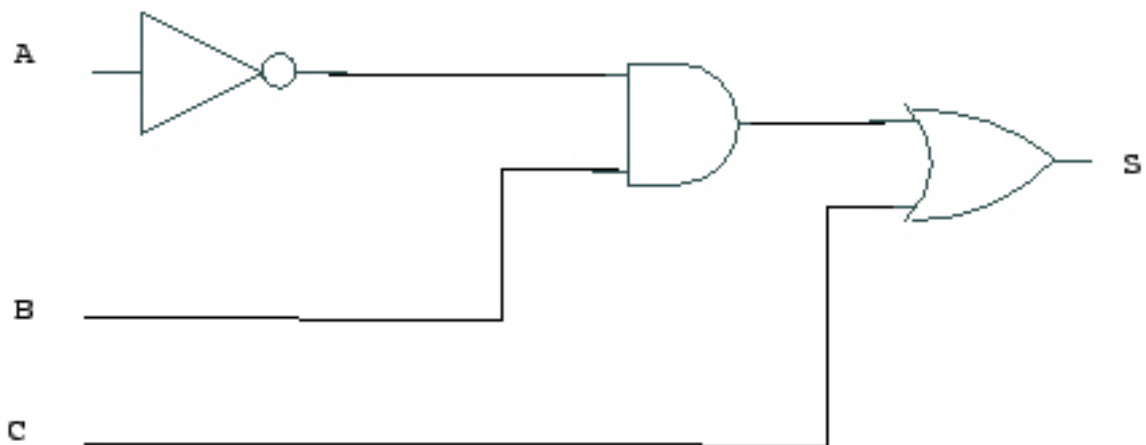


Diagrama de Venn — teoria dos conjuntos

Imagem: Wikipédia (Português do Brasil)

A Teoria dos Conjuntos é a base para organizar e classificar elementos. Conjuntos são coleções de objetos bem definidos, e suas operações aparecem em muitos problemas de lógica e contagem.



1. Representação e subconjuntos

CONJUNTO: coleção de elementos. Representações: por extenso ($A = \{1, 2, 3\}$), por propriedade ($A = \{x \mid x \text{ é número inteiro e } 1 \leq x \leq 3\}$) ou pelo diagrama de Venn.

PERTINÊNCIA: x pertence a A ($x \in A$) ou não pertence ($x \notin A$).

SUBCONJUNTO: A está contido em B ($A \subset B$) se todo elemento de A também é de B .

CONJUNTO VAZIO: não tem elementos, símbolo $\emptyset$.

CONJUNTO UNIVERSO: contém todos os elementos considerados em um problema.

Exemplo clínico/prático:

Em um prontuário, $A = \{\text{pacientes diabéticos}\}$ e $B = \{\text{pacientes hipertensos}\}$. Se um paciente está em A e também em B , ele pertence à interseção $A \cap B$. Médicos frequentemente precisam contar quantos pacientes têm ambas as doenças, apenas uma ou nenhuma, usando diagramas de Venn.

Diagrama de Venn: interseção de conjuntos

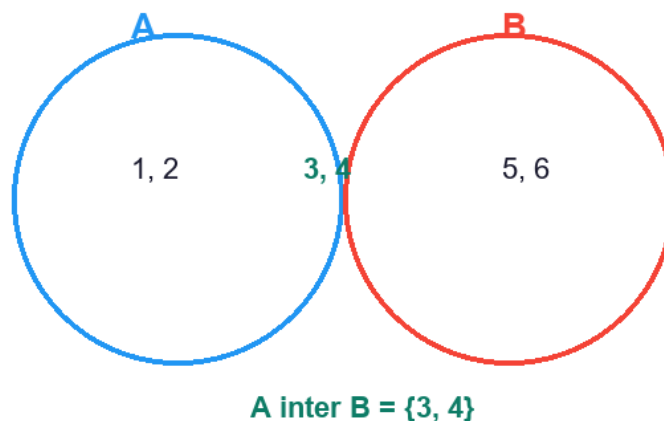


Diagrama de Venn: união e interseção de conjuntos
Imagem: PAES MED AI

2. União, interseção e diferença

UNIÃO ($A \cup B$): elementos que estão em A ou em B .

INTERSEÇÃO ($A \cap B$): elementos que estão em A e em B .



DIFERENÇA ($A - B$): elementos de A que não estão em B .

COMPLEMENTAR: A^c contém os elementos do universo que não estão em A .

PRINCIPIO DA INCLUSÃO-EXCLUSÃO:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B).$$

Para três conjuntos:

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C).$$

Exemplo clínico/prático:

Em 100 pacientes, 60 têm febre (A) e 40 têm dor de cabeça (B). Se 20 têm ambos, quantos têm pelo menos um dos sintomas? $n(A \cup B) = 60 + 40 - 20 = 80$ pacientes. Os que não têm nenhum sintoma são $100 - 80 = 20$ pacientes.

3. Conjuntos numéricos e intervalos

CONJUNTOS NUMÉRICOS:

- $\mathbb{N}$: naturais (0, 1, 2, ...)
- $\mathbb{Z}$: inteiros (... -2, -1, 0, 1, ...)
- $\mathbb{Q}$: racionais (p/q , $q \neq 0$)
- $\mathbb{R}$: reais ($\mathbb{Q}$ + irracionais)

INTERVALOS:

- Fechado $[a, b]$: $a \leq x \leq b$
- Aberto (a, b) : $a < x < b$
- Semiaberto $[a, b)$ ou $(a, b]$
- Infinito: $(-\infty, a]$ ou $[a, +\infty)$

OPERAÇÕES COM INTERVALOS: união e interseção, usando a reta numérica.

Exemplo clínico/prático:

Uma dose segura de medicamento está entre 10 mg e 20 mg, incluindo 10 e excluindo 20. Em intervalos, é $[10, 20)$. Se uma ampola tem 15 mg, a dose está dentro do intervalo. Se tem 20 mg, não está, pois 20 não é incluído.

Resumo

- Conjunto: coleção de elementos. Representação por extenso, propriedade ou Venn.
- União: $A \cup B$. Interseção: $A \cap B$. Diferença: $A - B$.
- $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.
- Complementar: elementos fora do conjunto, no universo.



- Conjuntos numericos: N , Z , Q , R .
- Intervalos: $[a,b]$, (a,b) , $[a,b)$, semiabertos e infinitos.

Dicas para a Prova

- Pertinencia e para elementos; continencia e para conjuntos.
- Na uniao, nao repita elementos comuns.
- Para calcular complementar, use o numero total de elementos do universo.
- Na reta numerica, intersecao e a parte comum; uniao e a parte pintada.
- Intervalo fechado inclui os extremos; aberto nao inclui.
- Problemas de contagem: faca o diagrama de Venn antes de calcular.

Pegadinhas Comuns

- (!) Confundir $A \cup B$ com $A \cap B$.
- (!) Esquecer de subtrair a intersecao na formula da uniao.
- (!) Achar que $0/$ e subconjunto de qualquer conjunto: ele e subconjunto de todos, mas nao elemento.
- (!) Trocar inclusao de extremos em intervalos.
- (!) Usar pertinencia em vez de continencia para conjuntos.
- (!) Esquecer de adicionar de volta $n(A \cap B \cap C)$ na formula de 3 conjuntos.

Referências

- DANTE, L. R. Matematica: contexto e aplicacoes. Sao Paulo: Atica, 2018.
- IEZZI, G.; MURAKAMI, C. Fundamentos de Matematica Elementar. 11. ed. Sao Paulo: Atual, 2013.
- PAIVA, M. R. Matematica. 2. ed. Sao Paulo: Moderna, 2010.
- LIMA, E. L. et al. Matematica do Ensino Medio. 3. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2006.
- SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Matematica Ensino Medio. 6. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2009.
- RIBEIRO, J. U. Matematica. 5. ed. Sao Paulo: Scipione, 2010.